
Esercitazione 1: Valutazione Numerica dello Spettro di Segnali

Edoardo nori-0001123033

(eventuale coautore NOME COGNOME – MATRICOLA)

1) Spettro di potenza di due toni "nascosti" nel rumore termico

1.a) Creare uno script (non una funzione) `es1p1_cognome_nome.m` per generare un segnale campionato x_n (espresso in Volt) composto da due sinusoidi di ampiezze A_1 e A_2 , e frequenze rispettivamente f_1 e f_2 , e da rumore additivo Gaussiano bianco (AWGN) di potenza σ^2 (frequenza di campionamento f_s):

```
clear
close all
clc
A1=3;
A2=3;
f1=1000;
f2=1030;
fs=10000;
sigma2=0.5;
lun=50000;
tempo=...;
x=...+randn(1,lun)*sqrt(sigma2);
```

- A_1 è pari all'ultima cifra non nulla della matricola
- A_2 è pari alla penultima cifra non nulla della matricola
- f_2 è pari $1000 + (\text{ultima cifra non nulla della matricola}) \cdot 10$
- tempo $\rightarrow$ asse dei tempi da generare come visto a lezione
- $x \rightarrow$ somma di sinusoidi + AWGN

Output $\rightarrow$ Produrre un grafico di $x(t)$ per i primi 0.1 secondi .

Ricordare di usare `xlabel()` e `ylabel()` e di indicare, quando possibile, l'unità di misura sugli assi.

Incollare qui il grafico



Si riescono a distinguere le due sinusoidi?

No, non si riescono a distinguere le due sinusoidi.

1.b) Aggiungere allo script precedente la stima dello spettro di potenza del segnale contenuto nel vettore **x** mediante il *periodogramma*:

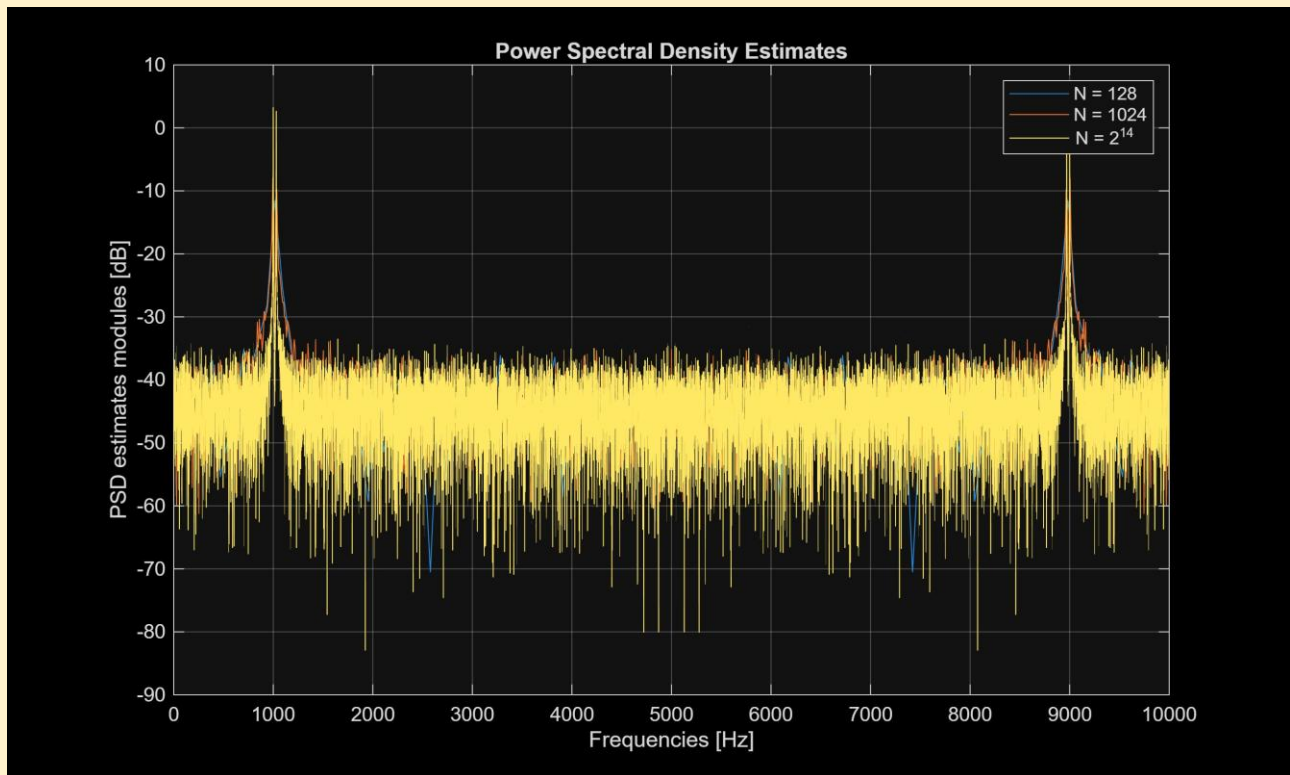
```
xosservato=x(1:N);
S=...;
```

- Per calcolare **s** si utilizzi la formula del periodogramma vista a lezione

Output → Produrre **un grafico con tre** spettri di potenza sovrapposti per tre lunghezze del vettore osservato: $N=128$, $N=1024$ e $N=2^{14}$.

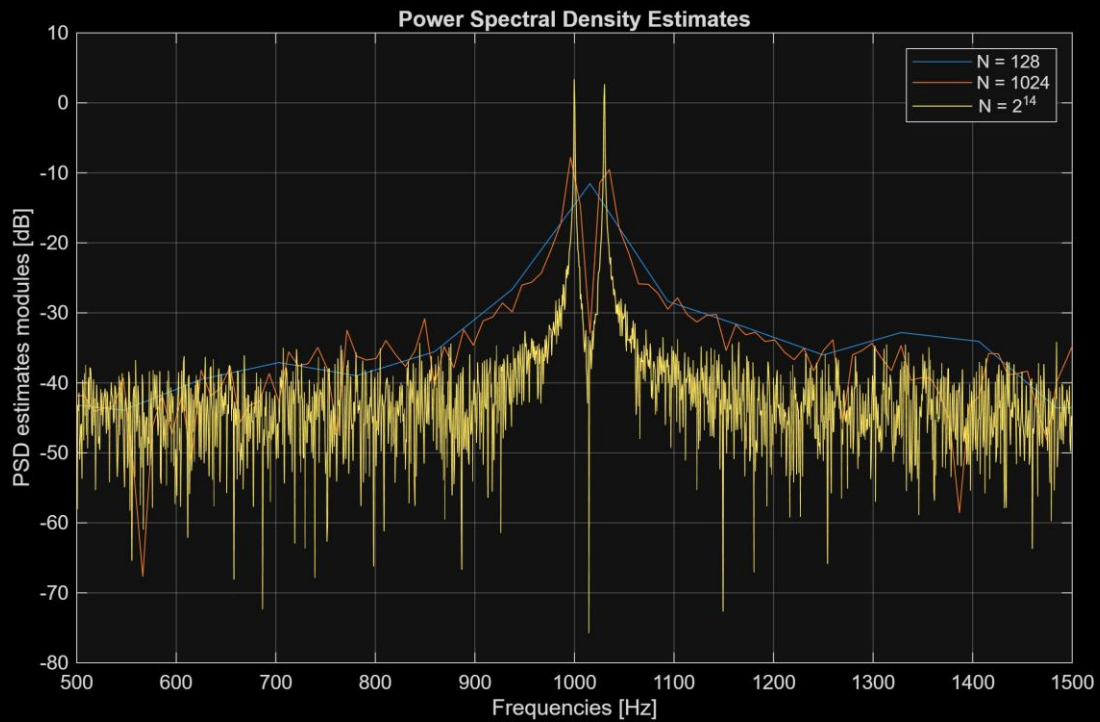
Ricordare di usare `xlabel()`, `ylabel()`, `legend()`, e di indicare, quando possibile, l'unità di misura sugli assi.

Incollare qui il grafico



Fare uno zoom dello spettro di potenza per visualizzare bene la presenza o meno delle due sinusoidi. *Si ricorda il comando `xlim()` (e se serve `ylim()`).*

Incollare qui il grafico



Si vedono due sinusoidi? Quando? Perché? Cosa succederebbe se introducessimo lo zero-padding?

Le due sinusoidi si vedono da $N=1024$ in poi perché con $N=128$ la risoluzione non è sufficiente per distinguerle. Introducendo zero-padding il grafico a $N=128$ diventerebbe più smooth ma comunque non si riuscirebbero a distinguere le due sinusoidi; questo perché lo zero-padding migliora la risoluzione video ma non la risoluzione in sé per sé.

```

Incollare qui lo script matlab es1p1_cognome_nome.m completo (font Courier size 8)
% Genera un segnale campionato in Volt composto da due sinusoidi di
% ampiezze A1 e A2 a frequenze f1 e f2 e AWGN con potenza sigma^2

clear
close all
clc
A1=3;
A2=3;
f1=1000;
f2=1030;
fs=10000;
T = 1/fs;
sigma2=0.5;
lun=50000;
tempo=0:T*T*lun-T;
x = A1*cos(2*pi*f1*tempo) + A2*cos(2*pi*f2*tempo) + randn(1,lun)*sqrt(sigma2);

% Punto 1.a
figure;
plot(tempo(1:1000), x(1:1000));
xlabel('Time (s)');
ylabel('Amplitude (V)');
title('Signal composed of two sinusoids with AWGN');
grid on;
print(gcf,'punto1a.jpg','-djpeg','-r300');

% Punto 1.b
N = [128, 1024, 2^14];
xosservato1 = x(1:N(1));
xosservato2 = x(1:N(2));
xosservato3 = x(1:N(3));
% M=2^14;
S1 = (1/(N(1)*fs))*(abs(fft(xosservato1)).^2); % per lo zero-padding cambiare in
fft(xosservato1, M)
freq1 = 0:fs/N(1):(N(1)-1)*fs/N(1);
% freq1=0:fs/M:(M-1)*fs/M; % zero-padding
figure
plot(freq1, 10*log10(S1));
hold on

S2 = (1/(N(2)*fs))*(abs(fft(xosservato2)).^2);
freq2 = 0:fs/N(2):(N(2)-1)*fs/N(2);
plot(freq2, 10*log10(S2));

S3 = (1/(N(3)*fs))*(abs(fft(xosservato3)).^2);
freq3 = 0:fs/N(3):(N(3)-1)*fs/N(3);
plot(freq3, 10*log10(S3));

hold off
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("PSD estimates modules [dB]");
legend('N = 128', 'N = 1024', 'N = 2^{14}');
title('Power Spectral Density Estimates');
grid on;
% xlim([500 1500]);

print(gcf,'punto1b.jpg','-djpeg','-r300');

```

2) Spettro di potenza di un segnale PAM

2.a) Creare uno script (non una funzione) **es1p2_cognome_nome.m** per generare un segnale PAM con frequenza di simbolo R_s , impulso NRZ rettangolare e frequenza di campionamento f_s :

```
%Generazione segnale P.A.M.
clear
close all
clc

fs=10000;      % frequenza di camp
Rs=230;        % symbol rate
nbit=10000;    % lunghezza in bit del segnale

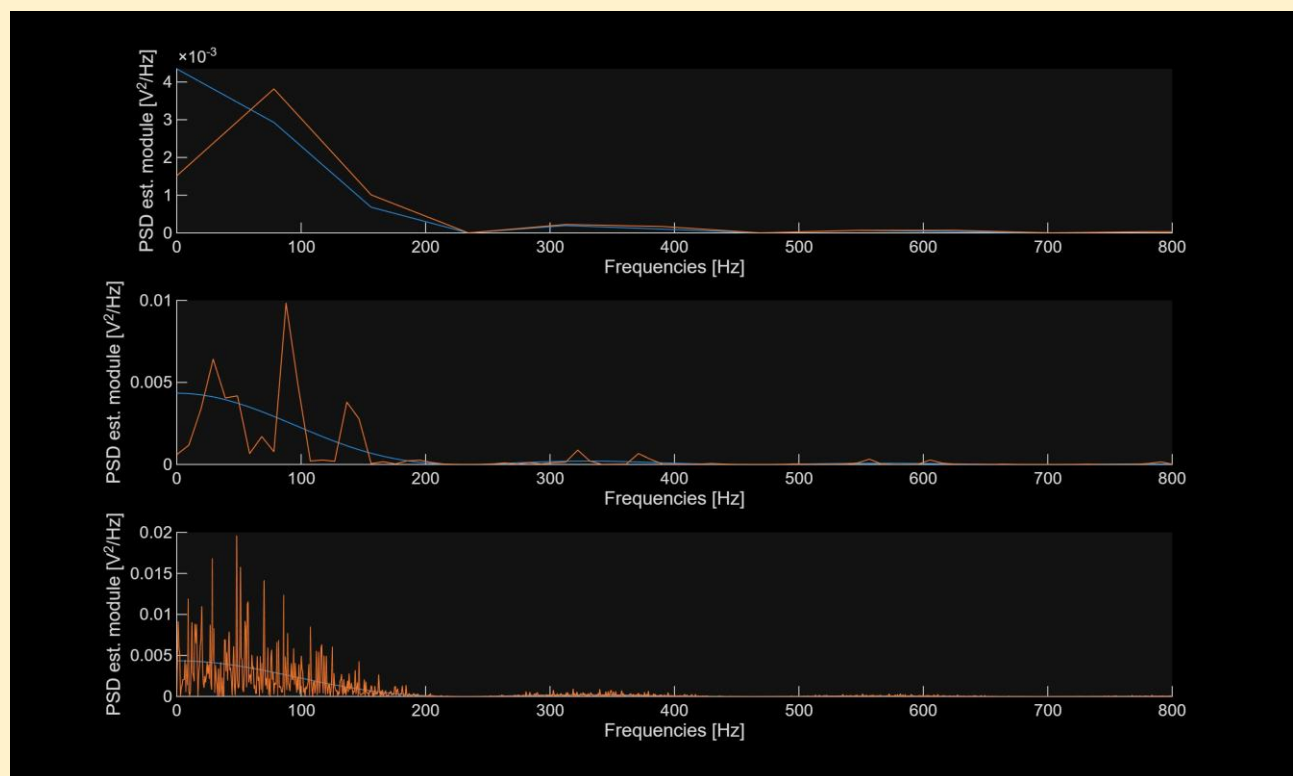
sc=round(fs/Rs); % fattore di sovracamp. = campioni per simbolo
symsb=sign(rand(1,nbit)-0.5); % generazione simboli (+1,-1) random
y=upsample(symsb,sc); % segnale prima del formatore impulsi
x=filter(ones(1,sc),1,y); % segnale P.A.M. a valle del formatore
plot(x(1:1000)),xlabel('n'),ylabel('x_n'),title('Primi 1000 campioni');
```

R_s è pari a $200+10 \cdot (\text{ultimo numero matricola non nullo})$

Output → Produrre un grafico con tre spettri di potenza per tre lunghezze del vettore osservato: $N=128$, $N=1024$ e $N=2^{14}$, dove N è il numero di punti prelevati dal vettore x (i restanti vanno scartati). Ogni grafico deve riportare il confronto con lo spettro di potenza teorico (zoom nell'intervallo $[0-800\text{Hz}]$):

$$S(f) = 1/R_s \operatorname{sinc}^2(f/R_s)$$

Incollare qui il grafico



Come valutate la stima dello spettro nei tre casi? L'andamento rispecchia in modo grossolano quello teorico, in particolare il decadimento verso i 200 Hz. Sono però evidenti delle grosse differenze.

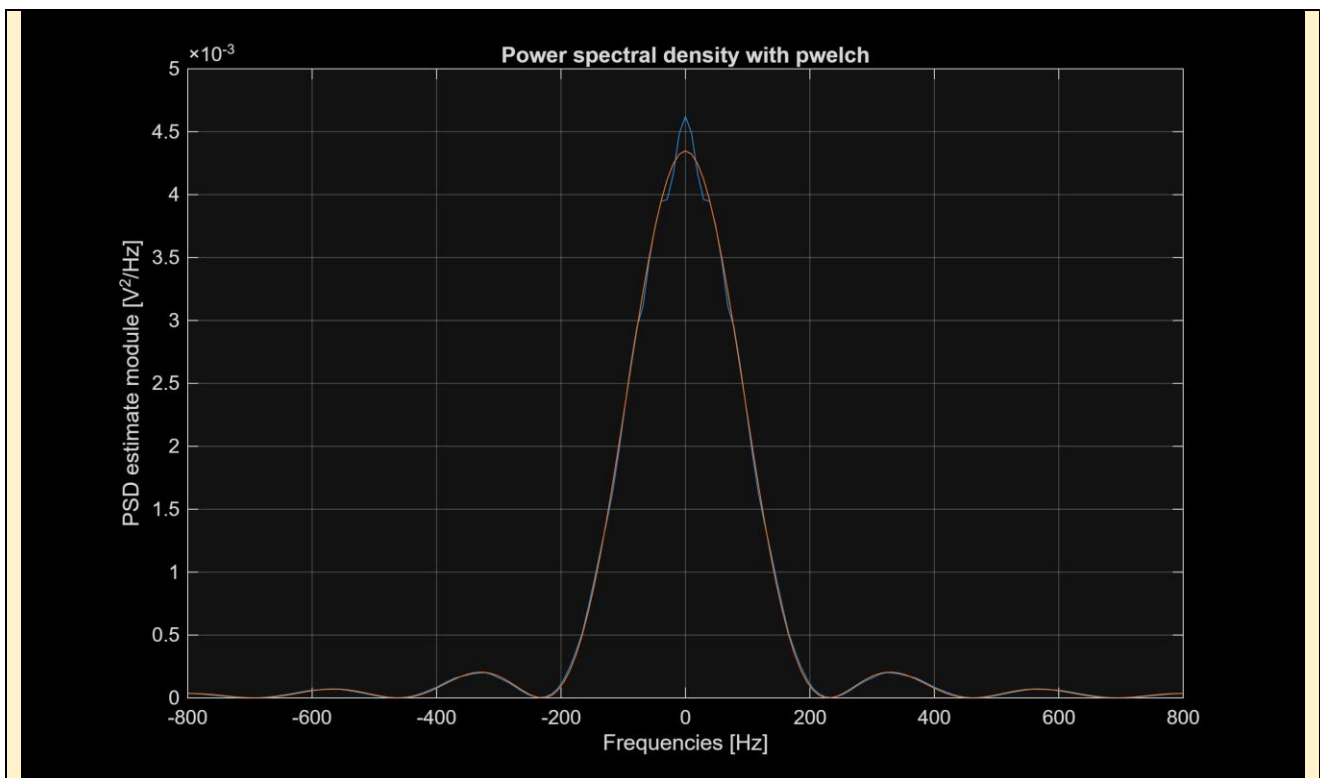
2.b) Si stimi ora lo spettro del segnale PAM con il metodo Welch Overlapped Segment Averaging (WOSA) e finestrata tramite la funzione Matlab pwelch (leggere l'help pwelch):

```
[Pxx,frequenze]=pwelch(x,hanning(NFFT),[],NFFT,fs,'centered');
```

che utilizza i seguenti valori:

- Blocchi di lunghezza $N=NFFT=2^{10}$ (lunghezza della FFT quindi del periodogramma)
- finestra di Hann su ciascun blocco (quindi sempre di lunghezza N)

Output → Aggiungere allo script precedente la parte di codice necessaria per produrre il grafico dello spettro con il metodo WOSA ed il confronto con lo spettro di potenza teorico (zoom nell'intervallo $[-800, 800\text{Hz}]$).



Come valutate la stima dello spettro ora? Lo spettro risulta più coerente rispetto al punto precedente di una quantità notevolmente osservabile. Questo è grazie al metodo numerico introdotto dalla funzione pwelch.

```

Incollare qui lo script matlab es1p1_cognome_nome.m completo (font Courier size 8)
%Generazione segnale P.A.M.
clear
close all
clc

fs=10000;      % frequenza di camp
Rs=230;        % symbol rate
nbit=10000;    % lunghezza in bit del segnale

sc=round(fs/Rs);          % fattore di sovracamp. = campioni
per simbolo
syms=sign(rand(1,nbit)-0.5); % generazione simboli (+1,-1) random
y=upsample(syms,sc);      % segnale prima del formatore
impulsi
x=filter(ones(1,sc),1,y); % segnale P.A.M. a valle del
formatore
plot(x(1:1000)),xlabel('n'),ylabel('x_n'),title('Primi 1000
campioni');

% Punto 2.a
N = [128, 1024, 2^14];
xoss1 = x(1:N(1));
xoss2 = x(1:N(2));
xoss3 = x(1:N(3));

freq1 = 0:fs/N(1):(N(1)-1)*fs/N(1);
sTeorical = (1/Rs)*(sinc(freq1/Rs).^2);
S1 = (1/(N(1)*fs))*(abs(fft(xoss1)).^2);
figure
subplot(3,1,1);
hold on
plot(freq1, sTeorical);
plot(freq1, S1);
hold off
xlim([0 800]);
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("PSD est. module [V^2/Hz]");

freq2 = 0:fs/N(2):(N(2)-1)*fs/N(2);
sTeorica2 = (1/Rs)*(sinc(freq2/Rs).^2);
S2 = (1/(N(2)*fs))*(abs(fft(xoss2)).^2);
subplot(3,1,2);
hold on
plot(freq2, sTeorica2);
plot(freq2, S2);
hold off
xlim([0 800]);
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("PSD est. module [V^2/Hz]");

freq3 = 0:fs/N(3):(N(3)-1)*fs/N(3);
sTeorica3 = (1/Rs)*(sinc(freq3/Rs).^2);
S3 = (1/(N(3)*fs))*(abs(fft(xoss3)).^2);
subplot(3,1,3);
hold on
plot(freq3, sTeorica3);
plot(freq3, S3);
hold off
xlim([0 800]);
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("PSD est. module [V^2/Hz]");

```



```

print(gcf, 'punto2a.jpg', '-djpeg', '-r300');

% Punto 2.b
NFFT = 2^10;
[Pxx,frequenze]=pwelch(x,hanning(NFFT),[],NFFT,fs,'centered');
figure;
plot(frequenze, Pxx);
xlabel("Frequencies [Hz]");
ylabel("PSD estimate module [V^2/Hz]");
title("Power spectral density with pwelch");
grid on;
hold on
sTeorica4 = (1/Rs)*(sinc(frequenze/Rs).^2);
plot(frequenze, sTeorica4);
xlim([-800 800]);

print(gcf, 'punto2b.jpg', '-djpeg', '-r300');

```

Istruzioni:

1. Grafici e risultati prodotti devono recare sempre le relative unità di misura (ms, Hz).
2. Rinominare questo file sostituendo nome e cognome.
3. Caricare su Virtuale entro la scadenza comunicata a lezione:
 - questa relazione compilata in ogni sua parte in **FORMATO PDF**
 - tutto il codice sviluppato (script, funzioni) e i file generati (.zip o .rar)

Attenzione: non usare **MAI** la funzione “screenshot” del vostro SO. Salvare l’immagine con il comando *print()* posizionato dopo il *plot()* con una risoluzione di almeno 300dpi (uno qualunque di questi formati va bene):

```

print(gcf, 'nomefile.png', '-dpng', '-r300');
print(gcf, 'nomefile.jpg', '-djpeg', '-r300');
print(gcf, 'nomefile.pdf', '-dpdf', '-r300');

```

oppure, ancora meglio, in formato vettoriale come l’Encapsulated PostScript (EPS):

```

print(gcf, 'nomefile.eps', '-deps');

```

Good practice

Comment your code; describe each module with the following information:

- *Name and purpose of the Module*
- *Description of the Module (in brief)*
- *Example of usage: input and output*
- *Author, date and version*

Example in Matlab:

```
function [mymod] = mymodexp(b,e,n)

    % mymodexp(b,e,n) gives  $b^e \bmod n$ , where b, e, n are integers
    %
    % iterative implementation based on the property
    %  $(a \cdot (a^m \bmod n)) \bmod n = a^{(m+1)} \bmod n$  to avoid numerical overflow
    %
    % example of usage: mymodexp(137,56,14731) gives as output 6849
    %
    % Andrea Giorgetti, Oct. 5, 2020, version 1.2 %
```
